Mul 算子测试报告

1 测试需求分析

1.1 被测对象概述

Mul 算子是 CANN（昇腾计算架构）aclnn 层的基本数学算子，提供张量与张量、张量与标量两大类乘法功能，并支持原地修改语义。本次测试涵盖以下四个对外接口：

接口名称	语义描述	支持数据类型范围
aclnnMul	张量逐元素相乘（含广播），结果写入输出张量	float/fp16/bf16/double/int8/int16/int32/int64/uint8/bool/complex64
aclnnMuls	张量与标量逐元素相乘，结果写入输出张量	同上，标量类型可与张量类型不同（自动类型推导）
aclnnInplaceMul	张量逐元素原地相乘（self = self * other）	同 aclnnMul
aclnnInplaceMuls	张量与标量原地相乘（self = self * scalar）	同 aclnnMuls

1.2 测试目标与范围

本次测试的核心目标是实现算子内部代码分支的最高行覆盖率，具体包含以下五个维度：

- 数据类型（dtype）覆盖：验证算子在所有合法 dtype 上的正确性，包括同类型和混合类型场景
- API 接口分支覆盖：覆盖参数合法性校验、空 tensor 早返回、形状不匹配、不支持类型等异常路径
- 标量乘法路径覆盖：针对 canUseMuls 判断、IsFloatEqual 精度检测、类型提升 Cast 分支等关键逻辑
- 原地操作路径覆盖：包括 InplaceMul / InplaceMuls 的正常路径、混合类型路径及空指针校验
- 边界与特殊值覆盖：Inf、NaN、全零、大尺寸张量、广播 shape、非 ND 格式等边界场景

1.3 测试约束与假设

- 测试环境：NPU 设备（CANN 昇腾平台），通过 aclrtSetDevice / aclrtCreateStream 初始化
- 验证基准：浮点结果使用 CPU 参考实现（CpuMul）进行相对容差比对（rtol=1e-3, atol=1e-4）；整数结果精确比对
- fp16/bf16 特殊值：通过位模式（uint16_t hex）手工构造并直接比对，避免 C++ 原生类型转换引入误差
- 错误码测试：负向测试用例不依赖具体错误码值，仅验证返回值不等于 ACL_SUCCESS
- 非正常路径（空 tensor、非 ND 格式）：在硬件层面合法，期望算子正常返回而非报错

2 测试生成思路

2.1 整体策略

本测试集采用「源码白盒分析 + 等价类划分 + 边界值补充」三层策略生成，优先覆盖源码中可识别的显式分支跳转，再通过等价类补充正常功能路径，最后用边界值填补极端场景。

2.2 分层设计原则

层次	方法	覆盖目标	典型用例
L1 正向	等价类划分	所有合法 dtype 的正确计算结果	TC_Float_Float、TC_Int32_Int32 等 15 个 dtype 用例
L2 分支	白盒路径分析	算子内部条件分支、类型检查、shape 检查	空 tensor、NullSelf/Other/Out、形状不匹配、不支持 dtype
L3 标量	参数空间探索	canUseMuls、IsFloatEqual、类型提升 Cast 路径	Int32×FloatScalar（Cast L425）、F16×1.001（升精度）
L4 原地	操作语义验证	InplaceMul / InplaceMuls 自修改语义	混合 F16×F32 原地、BF16 原地标量
L5 边界	边界值 & 特殊格式	Inf/NaN 传播、广播、大尺寸、非 ND 格式警告	TC_InfNaN、TC_LargeShape、TC_Broadcast_Both

2.3 dtype 组合矩阵设计

针对 aclnnMul 支持的类型，构造以下完整矩阵，优先保证对角线（同类型），再补充混合类型（isMixDataType 路径）：

输入 A 类型	输入 B 类型	输出类型	分支标签
float	float	float	标准同类型路径
int8	int8	int8	有符号小整数
uint8	uint8	uint8	无符号小整数
bool	bool	bool	布尔（AND 等价）

输入 A 类型	输入 B 类型	输出类型	分支标签
int32	int32	int32	常用整数
int64	int64	int64	大整数
int16	int16	int16	中等整数
float16	float16	float16	半精度同类型
bfloat16	bfloat16	bfloat16	BF16 同类型
double	double	double	双精度
float16	float	float	isMixDataType（fp16→f32）
float	float16	float	isMixDataType（f32→fp16）
bfloat16	float	float	isMixDataType（bf16→f32）
float	bfloat16	float	isMixDataType（f32→bf16）
complex64	complex64	complex64	复数乘法

2.4 关键分支定位依据

以下关键分支在源码中对应具体行号或逻辑节点，在测试用例命名中已标注：

- 空 tensor 早返回（CheckMulShape 前置判断）：用空 shape [0] / [0,4] 构造 tensor，期望 ws==0 且 ACL_SUCCESS
- CheckMulShape 失败路径：[2,3] × [2,4] 不可广播，期望 GetWorkspaceSize 直接返回错误
- CheckMulDtype 失败路径：ACL_UINT16 不在支持列表，期望类型校验阶段报错
- isBroadcastTemplateNonContiguousSupport 返回 false：5 维张量超过模板支持上限（≤4D），走 Contiguous 路径（源码第 491–497 行区域）
- Muls Cast 分支（约 L425）：当 inferDtype ≠ selfDtype 时，先 Cast 再 Mul；通过 Int32×FloatScalar 和 Bool×FloatScalar 触发
- IsFloatEqual 返回 false：fp16 精度不足以精确表示 1.001f，触发精度提升到 float 后再运算
- InnerTypeToComplexType 路径：float tensor × complex64 标量 → 输出为 COMPLEX64；fp16 tensor × complex64 标量 → 输出为 COMPLEX32
- MulCheckFormat LOGW 路径：传入 ACL_FORMAT_NCHW 触发非 ND 格式警告，但功能不受影响

3 测试用例总览

3.1 第一组：dtype 覆盖（15 个用例）

用例名称	输入类型	接口	覆盖路径	原始函数
TC_Float_Float_Float	float × float → float	aclnnMul	同类型浮点基础路径	TC_Float_Float

用例名称	输入类型	接口	覆盖路径	原始函数
TC_Int8_Int8_Int8	int8 × int8 → int8	aclnnMul	有符号 8 位整数（含负值）	TC_Int8_Int8
TC_Uint8_Uint8_Uint8	uint8 × uint8 → uint8	aclnnMul	无符号 8 位整数	TC_Uint8_Uint8
TC_Bool_Bool_Bool	bool × bool → bool	aclnnMul	布尔逻辑乘（等价 AND）	TC_Bool_Bool
TC_Int32_Int32_Int32	int32 × int32 → int32	aclnnMul	32 位有符号整数（含负值和零）	TC_Int32_Int32
TC_Int64_Int64_Int64	int64 × int64 → int64	aclnnMul	64 位大整数	TC_Int64_Int64
TC_Int16_Int16_Int16	int16 × int16 → int16	aclnnMul	16 位有符号整数	TC_Int16_Int16
TC_Float16_Float16_Float16	fp16 × fp16 → fp16	aclnnMul	半精度浮点，直接比较 fp16 位模式	TC_Float16_Float16
TC_BF16_BF16_BF16	bf16 × bf16 → bf16	aclnnMul	BF16 精度，直接比较位模式	TC_BF16_BF16
TC_Double_Double_Double	double × double → double	aclnnMul	双精度浮点	TC_Double_Double
TC_Float16_Float_Float	fp16 × float → float	aclnnMul	isMixDataType 路径（fp16×f32）	TC_Float16_Float
TC_Float_Float16_Float	float × fp16 → float	aclnnMul	isMixDataType 路径（f32×fp16）	TC_Float_Float16
TC_BF16_Float_Float	bf16 × float → float	aclnnMul	isMixDataType 路径（bf16×f32）	TC_BF16_Float
TC_Float_BF16_Float	float × bf16 → float	aclnnMul	isMixDataType 路径（f32×bf16）	TC_Float_BF16
TC_Complex64_Complex64_Complex64	complex64 × complex64 → complex64	aclnnMul	复数乘法（实部+虚部运算验证）	TC_Complex64_Complex64

3.2 第二组：aclnnMul 核心分支（9 个用例）

用例名称	场景	接口	分支描述	预期行为
TC_Mul_EmptySelf	self 为空 tensor [0,4]	aclnnMul	空 tensor 早返回（ws==0）	期望 ACL_SUCCESS，ws==0
TC_Mul_EmptyOther	other 为空 tensor [0]	aclnnMul	空 tensor 早返回	期望 ACL_SUCCESS
TC_Mul_NullSelf_ExpectFail	self=nullptr	aclnnMul	空指针参数校验	期望返回错误码
TC_Mul_NullOther_ExpectFail	other=nullptr	aclnnMul	空指针参数校验	期望返回错误码
TC_Mul_NullOut_ExpectFail	out=nullptr	aclnnMul	空指针参数校验	期望返回错误码
TC_Mul_ShapeMismatch_ExpectFail	[2,3] × [2,4] 不可广播	aclnnMul	CheckMulShape 形状不兼容检测	期望返回错误码
TC_Mul_UnsupportedDtype_ExpectFail	uint16 不支持的 dtype	aclnnMul	CheckMulDtype 非法类型检测	期望返回错误码
TC_Mul_5D_Float_Contiguous	5 维 float [2,2,2,2,2]	aclnnMul	5 维触发 Contiguous 路径（非模板广播）	所有元素=3.0
TC_Mul_5D_Int32_Contiguous	5 维 int32 [2,2,2,2,2]	aclnnMul	5 维 int32 Contiguous 路径	所有元素=12

3.3 第三组：aclnnMuls 路径（13 个用例）

用例名称	场景	接口	分支描述	验证方式
TC_Muls_Float_FloatScalar	float × float 标量	aclnnMuls	基础标量乘法路径	结果精确
TC_Muls_F16_FloatScalar_canUseMuls	fp16 × float 标量	aclnnMuls	canUseMuls=true，走 l0op::Muls 路径	fp16 位模式验证
TC_Muls_BF16_FloatScalar_canUseMuls	bf16 × float 标量	aclnnMuls	canUseMuls=true，走 l0op::Muls 路径	bf16 位模式验证
TC_Muls_Int32_IntScalar	int32 × int32 标量	aclnnMuls	整数标量路径	精确整数结果

用例名称	场景	接口	分支描述	验证方式
TC_Muls_Int32_FloatScalar_CastPath_L425	int32 × float 标量→float	aclnnMuls	inferDtype≠selfDtype→Cast 分支（L425）	先 Cast 再 Mul
TC_Muls_Bool_FloatScalar_CastPath_L425	bool × float 标量→float	aclnnMuls	bool→float Cast 分支	结果精确
TC_Muls_Int8_FloatScalar_CastPath_L425	int8 × float 标量→float	aclnnMuls	int8→float Cast 分支	含负值验证
TC_Muls_F16_ImpreciseScalar_IsFloatEqualFalse	fp16 × 1.001f	aclnnMuls	IsFloatEqual 返回 false→升精度到 FLOAT	升精度后计算
TC_Muls_Empty	空 tensor 标量乘	aclnnMuls	空 tensor 早返回	ws==0
TC_Muls_NullSelf_ExpectFail	self=nullptr	aclnnMuls	空指针校验	期望错误码
TC_Muls_NullScalar_ExpectFail	scalar=nullptr	aclnnMuls	空标量指针校验	期望错误码
TC_Muls_Float_Complex64Scalar	float × complex64 标量	aclnnMuls	InnerTypeToComplexType 路径	复数结果验证
TC_Muls_F16_Complex64Scalar	fp16 × complex64 标量	aclnnMuls	InnerType→COMPLEX32 路径	不崩溃即通过

3.4 第四/五组：原地操作（11 个用例）

用例名称	场景	接口	分支描述	验证方式
TC_InplaceMul_Float	float 原地乘	InplaceMul	基础原地路径（结果在 tA）	值覆写验证
TC_InplaceMul_MixF16xF32	fp16 原地 × float	InplaceMul	RegBase&&isMixDataType→l0op::Mul 路径	fp16 结果验证
TC_InplaceMul_Int32	int32 原地乘（含负值）	InplaceMul	整数原地路径	精确整数

用例名称	场景	接口	分支描述	验证方式
TC_InplaceMul_Empty	空 tensor 原地	InplaceMul	空 tensor 早返回	ws==0
TC_InplaceMul_NullSelf_ExpectFail	self=nullptr	InplaceMul	空指针校验	期望错误码
TC_InplaceMuls_Float	float 原地标量乘	InplaceMuls	基础路径	值覆写验证
TC_InplaceMuls_BF16_FloatScalar	bf16 原地 × float 标量	InplaceMuls	canUseMuls=true 路径	bf16 位模式
TC_InplaceMuls_F16_FloatScalar	fp16 原地 × float 标量	InplaceMuls	canUseMuls=true 路径	fp16 位模式
TC_InplaceMuls_Int32	int32 原地 × int32 标量	InplaceMuls	整数标量原地路径	精确整数
TC_InplaceMuls_Empty	空 tensor 原地标量	InplaceMuls	空 tensor 早返回	ws==0
TC_InplaceMuls_NullSelf_ExpectFail	self=nullptr	InplaceMuls	空指针校验	期望错误码

3.5 第六组：边界值（4 个用例）

用例名称	场景	接口	覆盖目标	验证方式
TC_InfNaN_Float	inf/-inf/nan × 有限值	aclnnMul	+inf, -inf, nan 传播验证	isinf/isnan 检测
TC_AllZero	全零 tensor × 有限值	aclnnMul	零乘任意数=0	全零结果
TC_NegativeValues	正负混合乘法	aclnnMul	符号规则验证	精确浮点结果
TC_LargeShape_256x256	256×256 大张量	aclnnMul	大规模数据 tiling 性能路径	采样前 8 元素验证

3.6 第七组：广播 shape（3 个用例）

用例名称	shape 组合	接口	广播类型	验证方式

用例名称	shape 组合	接口	广播类型	验证方式
TC_Broadcast_2Dx1D	[2,3] × [3]→[2,3]	aclnnMul	行广播（低维扩展）	CpuMul 参考验证
TC_Broadcast_Both	[1,4] × [3,1]→[3,4]	aclnnMul	双向广播	CpuMul 参考验证
TC_Broadcast_Scalar	[4] × [1]→[4]	aclnnMul	标量广播到向量	CpuMul 参考验证

3.7 第八组：format 警告路径（2 个用例）

用例名称	场景	接口	覆盖目标	预期行为
TC_Mul_NonNDFormat_WarnPath	NCHW 格式 tensor 乘法	aclnnMul	MulCheckFormat LOGW 分支（非 ND 格式警告）	功能正常，结果正确
TC_Muls_NonNDFormat_WarnPath	NCHW 格式 tensor 标量乘	aclnnMuls	MulCheckFormat LOGW 分支	功能正常，结果正确

4 问题说明

4.1 已识别的实现限制

问题编号	问题描述	影响范围	处理方式
P-001	ACL_UINT16 不在 Mul 支持 dtype 列表中，在 CheckMulDtype 阶段即报错	uint16 类型用户	设计为负向用例 TC_Mul_UnsupportedDtype_ExpectFail，确认该行为符合规格
P-002	5 维及以上 tensor 不走广播模板非连续路径（isBroadcastTemplateNonContiguousSupport 返回 false），强制走 Contiguous 路径，可能引入额外内存拷贝	高维张量性能	通过 TC_Mul_5D_Float/Int32 验证功能正确性；性能影响不在本次测试范围内
P-003	IsFloatEqual 判断 fp16 精度：当标量值超出 fp16 表示精度时，算子内部会将运算精度提升到 float。该行为在文档中未明确说明	fp16 精度敏感场景	通过 TC_Muls_F16_ImpreciseScalar 验证提升后结果满足 float 精度，建议在用户文档中补充说明
P-	InnerTypeToComplexType(FLOAT16)=COMPLEX32	混合	通过 TC_Muls_F16_Complex64Scalar 验

问题编号	问题描述	影响范围	处理方式
004	：fp16 tensor 与 complex64 标量相乘时，输出为 COMPLEX32 而非 COMPLEX64，与部分用户预期可能不符	复数计算	证接口不崩溃；结果精度由 COMPLEX32 决定，建议文档明确
P-005	非 ND 格式（如 NCHW）输入会触发 LOGW 级别警告，但不阻断计算。警告内容无法在自动化测试中断言	格式不规范使用	通过 TC_Mul_NonNDFormat_WarnPath 验证功能正常，日志验证需人工确认

4.2 测试用例设计说明

说明编号	说明内容
N-001	TC_InplaceMul_MixF16xF32：InplaceMul 原地操作后，结果写回 self（dA），dtype 仍为 float16。验证时从 dA 读取 uint16_t 并比对位模式，而非从 dO 读取。
N-002	TC_Muls_F16_Complex64Scalar：仅验证接口调用成功（ACL_SUCCESS），不验证输出数值，因 COMPLEX32 在 C++ 侧无原生对应类型，位模式比对难度较高。
N-003	TC_LargeShape_256x256：仅采样输出的前 8 个元素进行验证，以减少 D2H 传输量；全量验证由业务侧性能测试覆盖。
N-004	TC_Bool_Bool_Bool：手工指定预期值 {1,0,0,0}，不使用 CpuMul 参考，因 CpuMul 以 uint8_t 模板实例化时乘法语义与 bool AND 略有差异（0×0=0，1×0=0，1×1=1 均一致，但需防止非 0/1 输入的歧义）。
N-005	负向用例（ExpectFail 后缀）：验证条件为 GetWorkspaceSize 返回值不等于 ACL_SUCCESS，不进入实际执行阶段，因此不分配 workspace。

4.3 未覆盖区域说明

- 性能基准测试（吞吐量、延迟）：超出本次功能测试范围，需单独立项
- 非连续步长（stride != 1）输入张量：CreateTensor 工具函数自动计算连续步长，非连续 stride 场景需扩展 CreateTensor
- 并发多流（multi-stream）安全性：本测试使用单一 g_stream，多流并发需专项压测
- 超出 int8/uint8 溢出行为（如 127×2）：整数溢出结果依赖硬件截断规则，需明确规格后补充用例

5 质量分析

5.1 用例数量与覆盖分布

测试组	用例数	占比	主要覆盖维度
dtype 覆盖（第一组）	15 个	26%	数据类型正确性，含混合类型
aclnnMul 分支（第二组）	9 个	16%	参数校验、空 tensor、shape/dtype 异常
aclnnMuls 路径（第三组）	13 个	23%	标量乘法、类型提升、Cast 分支
原地操作（第四/五组）	11 个	19%	InplaceMul/Muls 正常与异常路径
边界值（第六组）	4 个	7%	Inf/NaN、全零、大尺寸张量
广播 shape（第七组）	3 个	5%	单向广播、双向广播、标量广播
format 警告（第八组）	2 个	4%	非 ND 格式警告路径
合计	57 个	100%	—

5.2 代码路径覆盖评估

覆盖维度	覆盖情况	评级
dtype 分支（GetDtype/CheckMulDtype）	覆盖全部 15 种合法类型 + 1 种非法类型（UINT16），含混合类型 4 路	✓ 全覆盖
空 tensor 早返回路径	通过 [0] / [0,4] shape 构造，验证两个接口（Mul / Muls / InplaceMul / InplaceMuls）均正确返回	✓ 全覆盖
nullptr 参数校验（self/other/out/scalar）	每个接口的合法 nullptr 组合均有负向用例	✓ 全覆盖
形状不匹配检测（CheckMulShape）	通过不可广播的 [2,3]×[2,4] 触发	✓ 覆盖
非法 dtype 检测（CheckMulDtype）	UINT16 触发类型白名单检查失败	✓ 覆盖
高维 Contiguous 路径（5D+）	float 和 int32 各一个 5 维用例	✓ 覆盖
canUseMuls=true 路径（Muls 直接路径）	fp16×float 标量、bf16×float 标量各一个	✓ 覆盖
inferDtype ≠ selfDtype 的 Cast 路径（L425）	int32/bool/int8 × float 标量共 3 个用例	✓ 覆盖
IsFloatEqual 返回 false（精度提升路径）	fp16×1.001f 构造精度不可表示场景	✓ 覆盖
InnerTypeToComplexType 路径	float×complex64 和 fp16×complex64 各一个	✓ 覆盖
isMixDataType 路径（InplaceMul）	fp16 原地 × float 触发	✓ 覆盖
MulCheckFormat LOGW 路径	Mul 和 Muls 各一个 NCHW 格式用例	✓ 覆盖
非连续 stride 张量	未覆盖（CreateTensor 自动生成连续 stride）	△ 待补充

覆盖维度	覆盖情况	评级
多流并发安全性	未覆盖（单流环境）	△ 待补充

5.3 验证方法质量

验证类别	验证方法	适用用例	可信度
浮点精确结果	CPU 参考实现（CpuMul）+ rtol/atol 双容差	float/double/fp16/bf16 正向用例	高
整数精确结果	逐元素精确比对（VerifyI）	int8/int16/int32/int64/uint8 用例	高
fp16/bf16 位模式	uint16_t 十六进制直接比对	同类型 fp16/bf16 及 Muls 目标	高（无中间转换误差）
Inf/NaN 传播	std::isinf / std::isnan 断言	TC_InfNaN_Float	高
负向用例	返回值 ≠ ACL_SUCCESS 即通过	所有 ExpectFail 用例	中（不区分错误码种类）
广播正确性	CpuMul 广播参考实现全量比对	TC_Broadcast_* 系列	高
空 tensor 路径	ws==0 且返回 ACL_SUCCESS	所有 Empty 用例	高
复数乘法	实部虚部分量逐一 VerifyF 比对	TC_Complex64_Complex64	高

5.4 质量风险与改进建议

风险项	风险描述	建议措施	优先级
整数溢出	int8/uint8/int16 乘法在结果超范围时行为未验证（如 127×2 的截断行为）	增加溢出边界用例，明确截断/饱和规格后补充断言	高
非连续 stride	所有用例均使用连续内存布局，非连续 stride 可能触发不同 kernel 路径	扩展 CreateTensor 支持自定义 stride，增加 stride≠1 的用例组	高
负向错误码区分	ExpectFail 用例仅断言返回非 ACL_SUCCESS，不区分错误类型（如参数错误 vs 形状错误）	若 CANN 提供细粒度错误码规范，可改为精确断言特定错误码	中
大尺寸采样验证	TC_LargeShape 仅验证前 8 个元素，尾部元素可能存在越界写入等隐患	可增加随机采样策略或全量 D2H 验证（对性能影响有限）	中
多精度 Muls 覆盖	double / int64 × 标量的 Muls 场景未覆盖（仅覆盖 float/fp16/bf16/int32）	补充 TC_Muls_Double_FloatScalar、TC_Muls_Int64_IntScalar	低